

新药与临床 New Drugs and Clinical Remedies 1997年3月;16(2):123-124

# 维生素C的药物相互作用与配伍禁忌

陆家明(上海医科大学附属中山医院,上海 200032)

**关键词** 维生素C;注射;片剂;药物相互作用;配伍禁忌;合并用药

**摘要** 本文就维生素C注射液与维生素C片剂的酸性进行剖析,指出维生素C注射液不能算酸性药物,维生素C片剂虽为酸性药物,但不能使尿液酸化,并阐述了维生素C与一些药物的相互作用和配伍禁忌。

从1996年《新药与临床》抗菌药物征文及最近有关文献<sup>[1]</sup>中看到,仍有作者简单根据维生素C的酸性,提出维生素C与某些药物的相互作用或配伍禁忌,鉴于维生素C临床应用甚为广泛,从合理用药考虑,就有关问题阐述如下。

维生素C又名抗坏血酸(ascorbic acid),分子中含有酮-烯醇式结构,因此抗坏血酸的水溶液是强酸性,其50 mg/mL溶液的pH=2,5 mg/mL溶液的pH=3。

**维生素C注射液不能算酸性注射液** 为了避免注射液酸性的刺激,中国药典规定维生素C注射液pH值为5.0~7.0,故配制注射液时已加入计算量的碳酸氢钠,中和了部分维生素C分子中的羧基,使抗坏血酸部分变成了抗坏血酸钠。我们不应把维生素C注射液作为酸性药来对待,(如注射用水pH为5.0~7.0,氯化钠注射液pH为4.5~7.0一般也不作为酸性溶媒),在临床应用时把它加入输液后,反而可使5%或10%葡萄糖注射液pH值提高(从pH4.55~4.85升高至6.3~6.7)。

## 维生素C注射液与其他药物配伍禁忌问题

1 与氨苄西林、青霉素可否配伍 维生素C注射液在配制过程中要加入焦亚硫酸钠作抗氧化剂,焦亚硫酸钠在水溶液中即生成亚硫酸氢钠( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaHSO}_3$ ),青霉素、氨苄西林等 $\beta$ 内酰胺类抗生素能被亚硫酸氢钠催化分解,在pH 6.5, 60℃下催化系数比较,青霉素G为4.9,氨苄西林为32,后者受到更显著的催化作用<sup>[2]</sup>,因此维生素C与氨苄西林之间的配伍禁忌,并不是一些资料中提出的是维生素C注射液的“酸性”所致<sup>[3]</sup>;而青霉素与维生素C注射液则是可以混合注射的<sup>[4]</sup>。

2 与氨茶碱、碳酸氢钠、谷氨酸钠和钾注射液配伍问题 氨茶碱注射液pH值在9.6以下,即使稀释

于输液也不应与维生素C混合;碳酸氢钠注射液应用时一般均是分瓶输注;谷氨酸钠和钾注射液pH值为7.5~8.5,应用时一般以3:1, 2:1或2:2配合,然后加入葡萄糖注射液500~1000 mL中静脉滴注,作者通过试验及检索有关资料,结果认为是可配伍的(海普医药交流 1993;9:28)。

**如何看待维生素C片剂的酸性** 维生素C片剂压制过程中,无中和措施,应为酸性药物,但在体内能否产生酸性效应呢?维生素C主要在体内代谢分解成草酸、二酮古乐糖酸或与硫酸结合形成抗坏血酸2-硫酸酯由尿排出,也有部分直接以原形排出体外<sup>[5]</sup>。过去认为维生素C能酸化尿液,使在酸性尿液中溶解度较小的药物(磺胺类药物如常用的SMZ Co等)析出结晶,损害肾脏,现已被大量的实验所否定,如李义和等<sup>[6]</sup>报道口服维生素C 600~900 mg/d,服药前后尿液pH无显著性差异。郑明新等<sup>[7]</sup>用超常剂量维生素C(0.5 g, tid, 1.0 g tid, 1.5 g tid)给健康受试者口服,结果对尿液pH值无显著影响,与国外报道口服大剂量维生素C(4~6 g)并不酸化尿液相符。刘士俊<sup>[8]</sup>用常用剂量SMZ Co(0.96 g, bid)和维生素C(0.2 g, tid)及常用量±50%剂量口服,结果也证明对不同类型病人尿液pH值无影响。阮计章<sup>[9]</sup>、徐丙桢<sup>[10]</sup>等也有类似研究报道。故在临床常规使用SMZ Co和维生素C时,不必视为禁忌,如确需长期服用时,可嘱病人多喝水,以促进药物排泄。其可能的解释是,机体是一个大的缓冲体系,对外界pH影响有一定的调节能力,维生素C在体内吸收快,代谢快,与无机盐尿液酸化药氯化铵作用不同。

## 维生素C与其他药物的相互作用

1 与铁剂的配伍 铁剂以 $\text{Fe}^{2+}$ 形式经胃肠道吸收,进入血液后转变成 $\text{Fe}^{3+}$ ,与转铁蛋白结合成为血浆铁,进而供骨髓造血使用,故还原性较强的维生素C与铁剂同服,有利于铁的吸收。

2 与去铁胺(deferoxamine)配伍 有报道维生素C缺乏可保护铁导致组织损害<sup>[11]</sup>,珠蛋白生成障碍性贫血(地中海贫血)病人要补充维生素C时,对铁负荷是有害的,组织中铁过量的病人,用去铁胺与维生

1996年9月10日收稿 1996年10月8日接受

素C时,应在用药前后测定铁排出量,同时应将口服维生素C安排在注射去铁胺后1~2 h。

3 与阿司匹林配伍 阿司匹林可抑制白细胞对维生素C的摄取,抑制其在白细胞内贮存,促使维生素C从尿中排出,因此长期服用阿司匹林者要考虑维生素C缺乏<sup>[5]</sup>。

4 与炔雌醇(ethinylestradiol)配伍 志愿者口服维生素C 1g后,6 h和24 h血中炔雌醇浓度增加16.3%和47.6%<sup>[12]</sup>,可使炔雌醇生物利用度提高60%~70%,维生素C可增强口服避孕药的作用,在用含炔雌醇口服避孕药的妇女停用高剂量维生素C后可导致突破性出血<sup>[13]</sup>。

5 与华法林(warfarin)配伍 曾有报道维生素C能降低华法林活性<sup>[14]</sup>,但后来未进一步证实。也有资料指出2药并用可引起凝血酶原时间缩短<sup>[15]</sup>。

6 与维生素B<sub>2</sub>配伍 维生素B<sub>2</sub>遇还原剂易引起变色变质,维生素C为强还原剂,故两者不宜配伍。

有关维生素C与其他药物相互作用的介绍较多,作者认为属于推论性的资料应作实验室研究和临床观察来进一步证实。

## 参考文献

- 1 汪宗俊. 上海医药 1996;(7):42.
- 2 杨大魁,王宏图. 实用注射剂配伍变化 300 例. 上海:上海翻译出版公司,1991:191.
- 3 曹建兰,梁云爱. 中国医院药学杂志 1992;12:28.
- 4 张淑芳. 中国医院药学杂志 1989;9:561.
- 5 黄文兴. 维生素. 见:杨藻宸,主编. 医用药理学. 第2版. 北京:人民卫生出版社,1986:967-8.
- 6 李义和. 中国医院药学杂志 1987;7:250.
- 7 郑明新,王越,李盾. 中国医院药学杂志 1991;11:459.
- 8 刘仕俊. 中国医院药学杂志 1990;10:314.
- 9 阮计章. 中国医院药学杂志 1988;8:436.
- 10 徐丙桢,郭杏英. 中国药学杂志 1990;25:21.
- 11 Cohen A, Cohen IJ, Schwartz E. N Engl J Med 1981; 304:158-60.
- 12 Back DJ, Beeckencidge AM, Maciver M, Orme ML 'E, Purba H, Rome PH. Br Med J (Clin Res) 1981; 282: 1516.
- 13 Morris JC, Beeley L, Ballantine N. Br Med J (Clin Res) 1981; 283:503.
- 14 Rosenthal G. JAMA 1971; 215: 1671.
- 15 孙颂三. 维生素类. 见:陈新谦,金有豫,主编. 新编药物学. 第13版. 北京:人民卫生出版社,1992:410.

新药与临床 New Drugs and Clinical Remedies 1997年3月;16(2):124

## 静脉滴注氧氟沙星出现心律失常 1 例

李延鸿,陈嘉榆(广州市职业病防治院,广东广州 510420)

**关键词** 氧氟沙星;肺心病;心律失常

氧氟沙星(ofloxacin)具有第3代喹诺酮类抗菌活性,对多种革兰阳性和阴性菌有良好的抗菌活性,对肺炎支原体、结核杆菌、沙眼衣原体也有一定的抗菌效果。临床上少见有该药引起心律失常的报道,现将我院发现的1例报告如下。

病人,男性,84 a,因患慢性支气管炎伴肺气肿、肺心病、冠心病住入我院。查体:血压 18/10 kPa,心率 100 次/min,心电图检查提示窦性心动过速,P波高尖(0.22~0.24 mV),左前分支传导阻滞,T波改变。1995年7月21日因肺部感染而给予静脉滴注(静滴)氧氟沙星 200 mL(含氧氟沙星 400 mg,浙江温州制药厂生产,批号:950316),滴速为 40 滴/min,约 15 min后,病人感胸闷、头晕、上半身大汗淋漓、心慌、气短、呼吸困难等症状,血压:19/10 kPa,心率:120 次/

min,心律不齐。即作心电图检查,提示:窦性心动过速,偶发房性早搏。左前分支阻滞,双侧心房肥大。停药后好转。同年8月1日又因肺部感染而给予氧氟沙星 200 mL(批号:950504,厂家同上),静滴,qd,为避免上次情况的出现,滴速控制在 30 滴/min,约 10 min后再次出现心慌、大汗淋漓等同上所述情况,血压 18/10 kPa,心率 125 次/min,心律不齐,即停药,给予吸氧处理后症状逐渐好转,此后改用其他抗生素静滴未见同样症状,肺部感染得到控制。

**讨论** 本例先后2次使用氧氟沙星时均出现胸闷症状,心电图检查提示:窦性心动过速,偶发房性早搏,且用其他抗生素治疗时未出现同样症状,故认为其心律紊乱为静滴氧氟沙星所致,临床应用于老年病人时应注意观察。

1995年9月18日收稿 1996年1月30日接受

'97 APS 全国生化药理与生物工程新药研制与开发学术研讨会征文 将于1997年11月5日至8日在广东省珠海市召开,详情请阅本刊1997年第1期J10页上。